Inventario de transacciones compralo

Catálogo

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_insert_categoria	tab_categories	tab_categories	Crear categoría (árbol)	Inserta categoría y genera slug único (jerarquía por parent_id).	HTTP/JSON → category_router.py → category_service.py → fun_insert_categoria
Función	fun_update_categoria	tab_categories	tab_categories	Actualizar categoría	Actualiza nombre/parent/estado.	HTTP/JSON → category_router.py → category_service.py → fun_update_categoria
Función	fun_delete_cate	tab_categories	tab_categories	Eliminar categoría	Elimina categoría (según reglas internas).	HTTP/JSON → category_router.py → category_service.py → fun_delet

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	goria					e_categoria
Función	fun_deactivate_activate_categoria	tab_categories	tab_categories, tab_products	Activar/desactivar en cascada	Cambia estado y (según implementación) afecta descendientes y productos.	HTTP/JSON → category_router.py → category_service.py → fun_deactivate_activate_categoria
Función	fun_get_categories_tree	tab_categories	tab_categories	Consultar árbol	Devuelve árbol con CTE recursivo (niveles/path).	HTTP/JSON → (endpoints tree / filtros) → service → fun_get_categories_tree
Función	fun_inser	tab_marca	tab_marcas	Crear marca	Inserta marca.	HTTP/JSON → brand_router.py → brand_ser

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	t_marca	s				vice.py → fun_insert_marca
Función	fun_update_marca	tab_marcas	tab_marcas	Actualizar marca	Actualiza nombre/estado.	HTTP/JSON → brand_router.py → brand_service.py → fun_update_marca
Función	fun_delete_marca	tab_marcas	tab_marcas	Eliminar marca	Elimina marca.	HTTP/JSON → brand_router.py → brand_service.py → fun_delete_marca
Función	fun_deactivate_activate_marca	tab_marcas	tab_marcas	Activar/desactivar marca	Toggle de estado.	HTTP/JSON → brand_router.py → brand_service.py → fun_deactivate_activate_marca

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_insert_producto	tab_products	tab_products	Crear producto	Inserta cabecera de producto (sin precio/stock; eso va en combinaciones).	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_insert_producto
Función	fun_update_producto	tab_products	tab_products	Actualizar producto	Actualiza cabecera (categoría, marca/proveedor, estado, etc.).	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_update_producto
Función	fun_delete_producto	tab_products	tab_products	Eliminar producto	Elimina producto.	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_delete_producto
Función	fun_d	tab_p	tab_products, tab_product_variant_groups, t	Activar/	Toggle y cascada a variantes/gr	HTTP/JSON → product_route

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
n	eactivate_activate_producto	roducts	ab_product_variant_combinations	desactivar producto/variantes	upos.	r.py → product_service.py → fun_deactivate_activate_producto
Función	fun_get_productos_activos	tab_products	tab_products (+ joins en función)	Listado público	Devuelve productos activos para storefront.	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_get_productos_activos
Función	fun_get_all_produ	tab_products	tab_products, tab_categories, tab_marcas, tab_product_variant_groups, tab_product_variant_combinations	Listado admin	Listado enriquecido para panel admin.	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_get_all_pr

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	cts_admin					oducts_admin
Función	fun_filter_products	tab_products	tab_products, tab_categories, tab_marcas, tab_product_variant_groups, tab_product_variant_combinations, tab_product_variant_images	Filtro catálogo (store)	Filtra por categoría (con subcategorías), marca, precio/stock; calcula price_min, stock total e imagen.	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_filter_products
Función	fun_insert_variant_group	tab_product_variant_groups	tab_product_variant_groups	Crear grupo variante	Crea grupo (p.ej. por color) para un producto.	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_insert_variant_group
Función	fun_inser	tab_prod	tab_product_variant_images	Imagen por	Inserta imagen asociada a grupo (primary/sort).	HTTP/JSON → product_router.py → produc

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	t_variant_group_image	uct_variant_images		grupo		t_service.py → fun_insert_variant_group_image
Función	fun_insert_variant_combination	tab_product_variant_combinations	tab_product_variant_combinations	Crear combinación vendible	Inserta SKU, precio, stock y attributes (JSONB) por combinación.	HTTP/JSON → product_router.py → product_service.py → fun_insert_variant_combination
Función	fun_generate_uniq	(util)	tab_categories, tab_products (según uso)	Generación de slugs	Utilidad para slugs únicos.	Implícito: llamada desde funciones de inserción (DB-internal)

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	`ue_slug`					
Función	`fun_generate_sku`	(util)	`tab_product_variant_*`	Generación SKU	Utilidad para SKU (variantes).	Implícito: llamada desde funciones de variantes (DB-internal)

Carrito

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_obtener_carrito_usuario	tab_carritos	tab_carritos	Get/crear carrito	Obtiene o crea carrito para id_usuario o sesion_id.	HTTP/JSON → cart_product_router.py → cart_product_service.py → fun_obtener_carrito_usuario
Función	fun_obtener_carrito_detalle	tab_carritos	tab_carritos, tab_carrito_productos, tab_product_variant_*, tab_products	Detalle carrito	Devuelve detalle del carrito (items, totales/joins).	HTTP/JSON → cart_product_router.py → cart_product_service.py → fun_obtener_carrito_detalle (y/o SQL directo)
Función	fun_agregar_producto_ca	tab_carrito_p	tab_carritos, tab_carrito_productos, tab_product_variant_combinations, tab_product_variant_groups, tab_products	Agregar ítem	Agrega variante al carrito; valida stock; soporta opciones_elegid	HTTP/JSON → cart_product_router.py → cart_product_service.py → fun_agrega

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	rrito	roductos			as (JSONB).	r_producto_carrito
Función	fun_eliminar_producto_carrito	tab_carritos_productos	tab_carritos, tab_carritos_productos	Quitar/reducir ítem	Elimina o reduce cantidad de una variante en carrito.	HTTP/JSON → cart_product_router.py → cart_product_service.py → fun_eliminar_producto_carrito
Función	fun_migrar_carrito_anonimo_a_usuario	tab_carritos	tab_carritos, tab_carritos_productos	Migración carrito	Transfiere ítems de carrito anónimo (session_id) al carrito de usuario.	HTTP/JSON → cart_product_router.py → cart_product_service.py → fun_migrar_carrito_anonimo_a_usuario

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_calcular_total_carrito	tab_carritos	tab_carritos, tab_carrito_productos, tab_descuentos, tab_descuentos_usuarios, tab_canjes_puntos_descuentos, tab_puntos_usuario, tab_product_variant_*, tab_products	Total carrito (descuentos/puntos)	Calcula subtotal, descuentos automáticos, cupón, canje; retorna JSON con totales + puntos.	HTTP/JSON → cart_product_router.py → cart_product_service.py → fun_calcular_total_carrito

---

Órdenes

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_crear_orden_desde_carrito	tab_ordenes	tab_carritos, tab_carrito_productos, tab_ordenes, tab_orden_productos, tab_direcciones_usuario, tab_descuentos, tab_descuentos_usuarios, tab_canjes_puntos_descuentos, tab_product_variant_*, tab_products	Crear orden	Convierte carrito en orden; valida stock; calcula descuentos/canje; copia ítems; registra uso de descuentos/canje.	HTTP/JSON → order_router.py → order_service.py → fun_crear_orden_desde_carrito
Función	fun_obtener_ordenes_usuari	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_orden_productos	Historial usu	Devuelve historial resumido (cantidad de productos, método pago, descuentos).	HTTP/JSON → order_router.py (SQL directo) → fun_obtener_ordenes_usuario

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	o			ario		
Función	fun_marcar_orden_completada	tab_ordenes	tab_ordenes	Completar orden	Cambia estado a completada (fulfillment).	HTTP/JSON → order_router.py (admin status) → service/SQL → fun_marcar_orden_completada (si se usa)
Trigger	trg_limpiar_carrit	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_carritos, tab_carrito_productos	Limpiez	Cuando cambia a pagada (solo UPDATE), ejecuta fun_limpiar_carrito_p	Implícito por UPDATE tab_ordenes (ej. order_service.update_order_p

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	o_pagado			acarrito	agado() para vaciar carrito.	ayment_info)
Trigger	trg_restaurar_stock_cancelacion	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_orden_productos, tab_product_variant_combinations, tab_movimientos_inventario	Stockalcancelar	Si cambia a cancelada, ejecuta fun_restaurar_stock_cancelacion() (reversa stock).	Implícito por UPDATE tab_ordenes (admin/pagos)

Pagos

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_agregar_metodo_pago	tab_metodos_pago_usuario	tab_metodos_pago_usuario	Guardar tarjeta	Inserta método de pago (fuente Wompi) y opcional default.	HTTP/JSON → payment_router.py → payment_service.py → fun_agregar_metodo_pago
Función	fun_listar_metodos_pago	tab_metodos_pago_usuario	tab_metodos_pago_usuario	Listar métodos	Lista métodos guardados del usuario.	HTTP/JSON → payment_router.py → payment_service.py → fun_listar_metodos_pago (y/o SQL directo)

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_eliminar_metodo_pago	tab_metodos_pago_usuario	tab_metodos_pago_usuario	Eliminar método	Elimina un método de pago del usuario.	HTTP/JSON → payment_router.py → payment_service.py → fun_eliminar_metodo_pago
Función	fun_actualizar_metodo_pago_default	tab_metodos_pago_usuario	tab_metodos_pago_usuario	Set default	Marca un método como predeterminado y desmarca otros.	HTTP/JSON → payment_router.py → payment_service.py → fun_actualizar_metodo_pago_default

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	ult					
Trigger	trg_marcar_orden_pagada_mercadopago	tab_pagos	tab_pagos, tab_ordenes	Auto-pago por status	Si un pago cambia a approved, ejecuta fun_trigger_marcar_orden_pagada_auto().	Implícito por UPDATE tab_pagos.status
Función (referencia	fun_marcar_orden_paga	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_pagos, tab_descuentos_usuarios, tab_puntos_usuario, tab_movimie	Marcar orde	Orquesta cambio a pagada + procesos (descuentos/puntos/stats). **Nota**: referencia a fun_cambiar_estado_orden y fun_procesar_descuentos_usados_orden (no encontradas definidas en d	Potencial: HTTP/JSON → pagos/admin → service → fun_marcar_orden_pagada (hoy el backend usa más UPDATE tab_orde

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
da)	da		ntos_puntos	npagada	b/).	nes + triggers)

Inventario

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Trigger	trg_actualizar_stock_orden_pagada	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_orden_productos, tab_product_variant_combinations, tab_movimientos_inventario, tab_product_variant_groups, tab_products	Stock al pagar	Al pasar a pagada/completada, ejecuta fun_actualizar_stock_automatico() (descuenta stock + registra movimiento).	Implícito por UPDATE tab_ordenes (checkout widget/webhook/pago)
Función	fun_actualizar_stock_automatico	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_orden_productos, tab_product_variant_combinations, tab_movimientos_inventario, tab_product_variant_groups, tab_products	Descuento stock vent	Trigger function: descuenta stock por variant_id y registra movimiento salida_venta.	Implícito por trigger trg_actualizar_stock_orden_pagada

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
				a		
Función	fun_restaurar_stock_cancelacion	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_orden_productos, tab_product_variant_combinations, tab_movimientos_inventario	Revertir stock	Restaura stock al cancelar orden.	Implícito por trigger trg_restaurar_stock_cancelacion
Trigger	trg_actualizar_stock_compra_proveedor	tab_orden_compra_proveedor	tab_orden_compra_proveedor, tab_product_variant_combinations, tab_movimientos_inventario	Stock por recepción	Al marcar producto recibido (ind_estado_producto=3) ejecuta fun_trigger_actualizar_stock_compra_proveedor().	Implícito por UPDATE tab_orden_compra_proveedor.ind_estado_producto

Puntos

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_crear_config_puntos_empresa	tab_config_puntos_empresa	tab_config_puntos_empresa	Crear configpuntos	Crea una nueva tasa/parametrización de puntos.	HTTP/JSON → points_router.py → points_service.py → fun_crear_config_puntos_empresa
Función	fun_actualizar_config_puntos_empresa	tab_config_puntos_empresa	tab_config_puntos_empresa	Actualizar configpuntos	Actualiza/activa vigencia de configuración (tasa).	HTTP/JSON → points_router.py → points_service.py → fun_actualizar_config_puntos_empresa
Función	fun_calcular_puntos_por_co	tab_config_punt	tab_config_puntos_empresa	Cálculopunt	Calcula puntos a otorgar según tasa activa.	Implícito (llamada desde acumulación o desde total carrito)

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	mpra	os_empresa		os		
Trigger	trg_orden_acumular_puntos	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_puntos_usuario, tab_movimientos_puntos, tab_config_puntos_empresa	Puntos al pagar	Al marcar ind_estado=2 ejecuta trg_acumular_puntos_orden() para otorgar puntos.	Implícito por UPDATE tab_ordenes (checkout widget/webhook/pago)
Función	trg_acumular_puntos_orden	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_puntos_usuario, tab_movimientos_puntos	Triggerpoints	Trigger function para acumular puntos al pagar.	Implícito por trigger trg_orden_acumular_puntos
Función	fun_acumular_puntos_compra	tab_movimientos_puntos	tab_puntos_usuario, tab_movimientos_puntos, tab_config_puntos_empresa, tab_ordenes	Acumular puntos	Registra movimiento de puntos por compra y actualiza saldo.	Trigger/flujo pago: tab_ordenes.ind_estado→2 → trigger → trg_acumular_puntos_orden() → fun_acumular_puntos_compra

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_obtener_historial_puntos	tab_movimientos_puntos	tab_movimientos_puntos	Historial puntos	Devuelve historial (formateado) de movimientos.	HTTP/JSON → points_per_user_router.py → points_per_user_service.py → fun_obtener_historial_puntos
Vista	vw_resumen_puntos_usuario	tab_puntos_usuario	tab_puntos_usuario, tab_usuarios (según definición)	Vista puntos	Resumen de puntos por usuario (para panel/reporting).	HTTP/JSON → endpoints de puntos/reporting → SELECT a vista

---

Descuentos

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_insert_descuento	tab_descuentos	tab_descuentos	Crear descuento	Inserta descuento (porcentaje/monto, reglas, canjeable, cupón, etc.).	HTTP/JSON → discount_router.py → discount_service.py → fun_insert_descuento
Función	fun_update_descuento	tab_descuentos	tab_descuentos	Actualizar descuento	Actualiza reglas/fechas/usos/estado del descuento.	HTTP/JSON → discount_router.py → discount_service.py → fun_update_descuento
Función	fun_obtener_descuento	tab_descuentos	tab_descuentos	Consultar descuento	Devuelve detalle de un descuento.	HTTP/JSON → discount_router.py → discount_service.py → fun_obtener_descuento (o SQL directo)
Función	fun_lista	tab_d	tab_descuentos	Listad	Lista descuentos (admin).	HTTP/JSON → discount_router.py → di

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	r_descuentos	escuentos		o descuentos		scount_service.py → fun_listar_descuentos (si se usa)
Función	fun_activar_desactivar_descuento	tab_descuentos	tab_descuentos	Toggle descuento	Activa/desactiva descuento.	HTTP/JSON → discount_router.py → discount_service.py → fun_activar_desactivar_descuento
Función	fun_validar_descuento_aplicable	tab_descuentos_usuarios	tab_descuentos, tab_descuentos_usuarios, tab_ordenes, tab_usuarios	Validación cupón/reglas	Evalúa restricciones: vigencia, usos por usuario, primera compra, cupón personal (id_usuario_destino), etc.	HTTP/JSON → discount_router.py (validate) → discount_service.py → fun_validar_descuento_aplicable
Función	fun_registrar_uso_descu	tab_descuento	tab_descuentos_usuarios, tab_descuentos	Registrar uso	Registra uso de descuento por usuario (y totales).	Implícito desde fun_crear_orden_desde_carrito (DB-interno) y/o services

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	ento	s_usuarios				
Función	fun_listar_descuentos_canjeables	tab_descuentos	tab_descuentos, tab_puntos_usuario, tab_canjes_puntos_descuentos	Descuentos canjeables	Lista descuentos canjeables y calcula si el usuario puede canjear (puntos disponibles).	HTTP/JSON → discount_router.py → discount_service.py → fun_listar_descuentos_canjeables
Vista	vw_descuentos_canjeables	tab_descuentos	tab_descuentos	Vista canjeables	Proyección de descuentos canjeables por puntos + estado de vigencia formateado.	Consumo típico: SELECT (y/o desde fun_listar_descuentos_canjeables)

CMS

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	`fun_insert_content`	`tab_cms_content`	`tab_cms_content`	Crear CMS	Inserta contenido CMS (bloques).	HTTP/JSON → `cms_router.py` → `cms_service.py` → `fun_insert_content`
Función	`fun_update_content`	`tab_cms_content`	`tab_cms_content`	Actualizar CMS	Actualiza contenido CMS.	HTTP/JSON → `cms_router.py` → `cms_service.py` → `fun_update_content`
Función	`fun_get_content`	`tab_cms_content`	`tab_cms_content`	Consultar CMS	Obtiene contenido CMS por filtros/id.	HTTP/JSON → `cms_router.py` → `cms_service.py` → `fun_get_content`
Función	`fun_delete_content`	`tab_cms_content`	`tab_cms_content`	Eliminar CMS	Elimina (lógico o físico según función).	HTTP/JSON → `cms_router.py` → `cms_service.py` → `fun_delete_content`

Favoritos

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_insert_favorito	tab_favoritos	tab_favoritos, tab_products	Agregar favorito	Inserta favorito usuario-producto.	HTTP/JSON → favorites_router.py → favorites_service.py → fun_insert_favorito
Función	fun_delete_favorito	tab_favoritos	tab_favoritos	Eliminar favorito	Borra favorito.	HTTP/JSON → favorites_router.py → favorites_service.py → fun_delete_favorito

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_select_favoritos_usuario / fun_select_favoritos_usuario_con_detalles	tab_favoritos	tab_favoritos, tab_products, tab_product_variant_*, tab_product_variant_images	Listar favoritos	Lista favoritos (con o sin detalles enriquecidos).	HTTP/JSON → favorites_router.py → favorites_service.py → fun_select_favoritos_usuario*

Comentarios

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_insert_comentarios	tab_coment	tab_comentarios, tab_ordenes, tab_orden_pr	Crear coment ntari	Inserta reseña vinculada a compra/orden.	HTTP/JSON → comentary_router.py → comentary_service.py → fun_insert_comentarios

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
		arios	oductos	o/reseña		
Función	fun_desactivate_comentarios	tab_comentarios	tab_comentarios	Desactivar comentario	Oculta/desactiva comentario.	HTTP/JSON → comentary_router.py → comentary_service.py → fun_deactivate_comentarios
Función	fun_get_reviewed_products_in_order	tab_comentarios	tab_comentarios, tab_orden_productos	Validación reseñas	Devuelve productos ya reseñados para una orden.	HTTP/JSON → comentary_router.py → comentary_service.py → fun_get_reviewed_products_in_order

Proveedores/KPIs

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_insert_proveedores	tab_proveedores	tab_proveedores	Crear proveedor	Inserta proveedor.	HTTP/JSON → provider_router.py → provider_service.py → fun_insert_proveedores
Función	fun_update_proveedores	tab_proveedores	tab_proveedores	Actualizar proveedor	Actualiza datos/estado.	HTTP/JSON → provider_router.py → provider_service.py → fun_update_proveedores
Función	fun_delete_proveedor	tab_proveedores	tab_proveedores	Eliminar proveedor	Elimina proveedor.	HTTP/JSON → provider_router.py → provider_service.py → fun_delete_proveedor

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
Función	fun_deactivate_activate_proveedores	tab_proveedores	tab_proveedores	Activar/desactivar proveedor	Toggle de estado.	HTTP/JSON → provider_router.py → provider_service.py → fun_deactivate_activate_proveedores
Función	fun_insert_orden_compra_proveedor	tab_orden_compra_proveedor	tab_orden_compra_proveedor, tab_proveedores, tab_products	Crear O/C proveedor	Inserta orden de compra (abastecimiento).	HTTP/JSON → order_buy_provider_router.py → order_buy_provider_services.py → fun_insert_orden_compra_proveedor
Función	fun_update_orden_compra_proveedor	tab_orde	tab_orden_compra_proveedor	Actualizar	Actualiza estados/cantidades/recepción.	HTTP/JSON → order_buy_provider_router.py →

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
		n_compra_proveedor		O/C proveedor		order_buy_provider_services.py → fun_update_orden_compra_proveedor
Trigger	trg_validar_producto_compra_proveedor	tab_orden_compra_proveedor	tab_orden_compra_proveedor, tab_products	Validación OC	Antes de insertar OC valida existencia de producto (fun_trigger_validar_producto_compra_proveedor()).	Implícito por INSERT tab_orden_compra_proveedor
Vista	vw_top_productos_vendidos	tab_esta	tab_estadisticas_productos, tab_products,	Top ventas	Ranking de productos por unidades/ingreso	HTTP/JSON → analytics_router.py/dashboard_ro

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
		disticas_productos	tab_categorias		s con joins a categoría.	uter.py/statistic_router.py → services → SELECT a vista
Vista	vw_resumen_ventas_categoria	tab_estadisticas_categorias	tab_estadisticas_categorias, tab_categorias	Ventas por categoría	Resumen de ventas por categoría para reporting.	HTTP/JSON → analytics/dashboard/statistics → SELECT a vista
Trigger	trg_actualizar_estadisticas_orden_pagada	tab_ordenes	tab_ordenes, tab_estadisticas_productos, tab_estadisticas_categorias,	Estadísticas ventas	Al pagar (ind_estado=2) ejecuta fun_trigger_actualizar_estadistica	Implícito por UPDATE tab_ordenes (pago aprobado)

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
			tab_orden_productos, tab_products		s_orden().	
Trigger	trg_actualizar_estadisticas_cambio_producto_orden	tab_orden_productos	tab_orden_productos, tab_estadisticas_productos, tab_estadisticas_categorias	Recalcular stats	Si se inserta/actualiza/elimina ítems de orden, ejecuta fun_trigger_actualizar_estadisticas_producto_orden().	Implícito por DML sobre tab_orden_productos
Función	fun_calcular_kpi	(kpis)	tab_kpis_*	Cálculo KPI	Calcula KPI (según config del dashboard).	HTTP/JSON → dashboard_router.py → dashboard_service.py/SQL → fun_calcular_kpi
Función	fun_crear_dashboard / fun_agregar_widget /	tab_kpi	tab_kpis_dashboards, tab_kpis_widgets, c	Dashboar	CRUD/ensamble de dashboard y widgets	HTTP/JSON → dashboard_router.py → dashboar

Tipo (Función, Trigger o Vista)	Nombre	Tabla principal	Tablas involucradas	Funcionalidad	Descripción de proceso	Medio de transporte de la información
	fun_obtener_dashboard_completo / fun_actualizar_posicion_widget	s_dashboards	ache/tablas auxiliares	d admin	KPI.	d_service.py → funciones KPI
Función	fun_limpiar_cache_expirado / fun_verificar_alertas_kpi / fun_trigger_limpiar_cache	(kpis)	cache/tablas KPI	Mantenimiento KPI	Limpieza/alertas/caché y trigger asociado.	Implícito por trigger/cron/manual (según uso)

Si quieres, puedo además **marcar explícitamente cuáles transacciones están 100% confirmadas por código DB+Service+Router** y cuáles quedan como **"potenciales/legacy"** (p.ej. fun_marcar_orden_pagada y funciones referenciadas no encontradas).